

AEQUITAS नोड ऑपरेटर गाइड

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

अपने सर्वर पर वैलडिटर चलाएँ · Docker Compose · लगभग 15 मिनट, जनिमें 10 बलिड के

शुरू करने से पहले — आपको क्या चाहिए

- आप एक पंजीकृत मानव हैं: Aequitas ऐप इंस्टॉल करें, बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा करें और अपना वॉलेट पता नोट करें। जिस वैलडिटर का वॉलेट पंजीकृत मानव का नहीं है, नेटवर्क उसे अस्वीकार करता है — एक मानव, एक वैलडिटर। सर्वर करिए पर लेने से वोट नहीं मिलते।
- सार्वजनिक IPv4 वाला एक सर्वर (VPS): Ubuntu 22.04 या 24.04, कम से कम 4 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB SSD (डेटाबेस अभी लगभग 18 GB है और बढ़ रहा है)। दोनों संस्थापक नोड 6 vCPU / 12 GB / 100 GB पर चलते हैं। पोर्ट 8080 (API) और 4001 (P2P) इंटरनेट से पहुँच योग्य होने चाहिए।
- Compose प्लगइन के साथ Docker, और git। Ubuntu पर `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` दोनों इंस्टॉल कर देता है।
- लगभग 15 मिनट। इनमें से दस पहला बलिड है (नोड आपके सर्वर पर स्रोत कोड से बनता है)। अपडेट में उतना ही समय लगता है।

चरण 1 — कॉन्फिगरेशन (.env)

सुरक्षा चेतावनी: RELAYER_PRIVATE_KEY और NODE_KEY गोपनीय हैं। जिसके पास ये हैं, वही आपका नोड है। इन्हें कभी चैट, ईमेल या टिकट में न चपिकाएँ। .env फ़ाइल आपके सर्वर पर ही रहती है।

वेरिएबल	अनविर्य?	क्या भरें
POSTGRES_PASSWORD	हाँ	स्थानीय डेटाबेस के लिए एक लंबा, यादृच्छिक पासवर्ड। इसे केवल आपके सर्वर के दो कंटेनर इस्तेमाल करते हैं।
SELF_URL	हाँ	दूसरे नोड आपके नोड तक कैसे पहुँचें: <code>http://आपका-सार्वजनिक-IP:8080</code> (या <code>https://आपका-डोमेन</code> , यदि आगे प्रॉक्सी है)। इसके बिना नोड केवल पर्यवेक्षक के रूप में चैन का अनुसरण करता है और कभी वैलडिटर के रूप में पंजीकृत नहीं होता।
NODE_OPERATOR_WALLET	हाँ	आपका अपना वॉलेट पता — यह पंजीकृत मानव होना चाहिए (ऐप में पंजीकरण पूरा)। यही वैलडिटर को एक व्यक्ति से जोड़ता है। वैलडिटर पुरस्कार प्राप्त करता है।
RELAYER_PRIVATE_KEY	अनुशंसित	वह कुंजी जो आपके ब्लॉक पर हस्ताक्षर करती है (0x..., 66 अक्षर)। सबसे सरल: NODE_OPERATOR_WALLET की नज़ी कुंजी — तब कोई अतिरिक्त बाइंडिंग नहीं चाहिए। खाली छोड़ने पर नोड पहली बार चलने पर एक कुंजी बनाता है और उसे केवल एक बार प्रिंट करता है ("SAVE THIS AS ..."); उसे .env में डालें और पुनःआरंभ करें, वरना हर पुनःआरंभ पर आपकी पहचान बदल जाएगी।
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	केवल यदि कुंजियाँ अलग हैं	यदि RELAYER_PRIVATE_KEY, NODE_OPERATOR_WALLET की कुंजी नहीं है: aequitas.digital/node-binding पर दिखाए गए संदेश पर अपने वॉलेट से हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर यहाँ चपिकाएँ।
NODE_KEY	अनुशंसित	P2P पहचान। खाली हो तो पहली बार चलने पर बनती और प्रिंट होती है — उसी कारण से .env में सहेजें।
PRIMARY_NODE_URLS	पूर्व-निरधारित	वे नोड जिनके पास आपका नोड पंजीकरण करता है और पहली बार चलने पर जहाँ से स्थिति का स्नेपशॉट लेता है। दोनों संस्थापक नोड पर पूर्व-निरधारित; वैसा ही रहने दें।

वेरिएबल	अनविवर्य?	क्या भरें
GOMEMLIMIT	पूर्व-निरधारित	नोड प्रक्रिया की मेमोरी सीमा, पूर्व-निरधारित 5GiB (12 GB RAM के लिए)। 8 GB RAM पर 3GiB रखें।
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	पूर्व-निरधारित	Postgres कैश, पूर्व-निरधारित 1GB। आपकी RAM का एक चौथाई अच्छा मान है।

चरण 2 — नोड शुरू करें (Docker Compose)

दोनों संस्थापक नोड जो कुछ करते हैं, एक फ़ाइल में। पहला कमांड नोड को स्रोत से बनाता है (लगभग 10 मिनट), Postgres और नोड शुरू करता है, और क्रैश या सर्वर रीबूट के बाद दोनों को स्वतःपुनःआरंभ करता है।

- 1 अपने सर्वर पर: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` और `cp .env.example .env`
- 3 `.env` संपादित करें (जैसे `nano .env` से): `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` और `NODE_OPERATOR_WALLET` भरें — ऊपर की तालिका देखें
- 4 `docker compose up -d --build` — बनाता और शुरू करता है। पहली बार लगभग 10 मिनट
- 5 लॉग देखें: `docker compose logs -f node`। पहली बार चलने पर नोड एक संस्थापक नोड से नेटवर्क की स्थिति (सूनेपशॉट) आयात करता है, उसके हस्ताक्षर की जाँच करता है, फिर बाद के ब्लॉक खींचता है: `[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...` उसके बाद `[HTTP-SYNC] Added ... new blocks`
- 6 यदि लॉग में `SAVE THIS AS NODE_KEY` या `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY` छपा हो: वे मान अभी `.env` में कॉपी करें और `docker compose up -d` फिर चलाएँ — वरना हर पुनःआरंभ पर आपके नोड को नई पहचान मलिंगी
- 7 बराबरी पर पहुँचने के बाद आपको `[Block #...]` पंक्तियाँ देखेंगी — ये आपके नोड के बनाए ब्लॉक हैं। तब तक नोड जानबूझकर कुछ नहीं बनाता (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — जसि नोड ने चेन कभी देखी ही नहीं, उसे चेन गढ़नी नहीं चाहिए

```
POSTGRES_PASSWORD = एक-लंबा-यादृच्छिक-पासवर्ड
SELF_URL           = http://आपका-सर्वजनिक-IP:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xआपका_मानव_वॉलेट
# अनुशंसित: आपके ब्लॉकों पर हस्ताक्षर करने वाली कुंजी (या पहली बार खाली)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xआपकी_नज़्दी_कुंजी
# पूर्व-निरधारित, वैसा ही रहने दें
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

चरण 2b — अपडेट, पुनःआरंभ, बंद

नोड अपनी स्थिति दो Docker वॉल्यूम में रखता है (डेटाबेस और ट्रांसफर लॉग)। अपडेट नवीनतम कोड से इमेज फिर बनाता है; स्थिति बिनी रहती है। नेटवर्क के सभी वैलिडिटर कभी एक साथ पुनःआरंभ न करें — एक के बाद एक।

```
# नवीनतम कोड पर अपडेट करें (लगभग 10 मिनट)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# केवल नोड पुनःआरंभ करें
docker compose restart node

# सब बंद करें (स्थिति बिनी रहती है)
docker compose down

# संसाधन उपयोग देखें
docker stats
```

चरण 3 — जाँचें कि आपका नोड चल रहा है

अपने नोड की तुलना नेटवर्क से करें। "आपका-सार्वजनिक-IP" की जगह अपने सर्वर का पता लखें।

```
curl -s http://आपका-सार्वजनिक-IP:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
-> दोनों संख्याएँ कुछ ब्लॉकों के अंतर तक बराबर होनी चाहिए।

http://आपका-सार्वजनिक-IP:8080/ -> आपका अपना एक्सप्लोरर
http://आपका-सार्वजनिक-IP:8080/api/health/combined -> नोड अपने बारे में जो कुछ मापता है
```

पहली बार चलने के तुरंत बाद, स्नेपशॉट आयात और हाल के ब्लॉक खींचे जाने तक ऊँचाई नेटवर्क से बहुत नीचे रहती है। यदि 15 मिनट से अधिक समय तक बहुत पीछे रहे, तो लॉग में [BOOTSTRAP] त्रुटियाँ देखें और जाँचें कि पोर्ट 8080 और 4001 खुले हैं।

चरण 3b — वॉलेट को नोड कुंजी से जोड़ें (केवल यदि अलग हो)

यदि RELAYER_PRIVATE_KEY, NODE_OPERATOR_WALLET की नजी कुंजी नहीं है, तो एक बार सदिध करें कि दोनों आपके हैं: नीचे का पेज खोलें, दिखाए गए संदेश पर अपने वॉलेट से हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर को NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE के रूप में .env में रखें।

<https://aequitas.digital/node-binding>

सरल एकल-कुंजी सेटअप (RELAYER_PRIVATE_KEY = आपके वॉलेट की कुंजी) में यह चरण आवश्यक नहीं है।

चरण 4 — MetaMask को अपने नोड से जोड़ें (वैकल्पिक)

MetaMask में: नेटवर्क मेनू -> नेटवर्क जोड़ें -> मैन्युअल रूप से नेटवर्क जोड़ें, फरि भरें:

नेटवर्क का नाम	Aequitas Chain
RPC URL	http://आपका-सार्वजनिक-IP:8080/rpc
चेन ID	1926
प्रतीक	AEQ
दशमलव	18
ब्लॉक एक्सप्लोरर	https://aequitas.digital

चरण 5 — वैलिडिटर पुरस्कार

वैलिडिटर पूल सभी प्रोटोकॉल शुल्कों का 40% एकत्र करता है (स्वैप शुल्क, डमिरेज, धन-सीमा अधिशेष)। हर दिन बर्लिन समय 20:00 पर पूल पंजीकृत वैलिडिटरों में उनके बनाए ब्लॉकों के अनुपात में बाँटा जाता है। नोड चालू रखने के अलावा कुछ नहीं करना है।

- 1 NODE_OPERATOR_WALLET पंजीकृत मानव होना चाहिए — वरना नेटवर्क पंजीकरण अस्वीकार करता है (लॉग: NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human)।
- 2 लॉग में पुष्टि करें: किसी संस्थापक नोड पर [PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...), और आपके नोड पर [Block #...] पंक्तियाँ।
- 3 बंद नोड ब्लॉक नहीं बनाता, इसलिए उस समय कुछ नहीं कमाता — पुनः आरंभ हानिरहित है, नोड स्वयं बराबरी कर लेता है।
- 4 अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के बिना वैलिडिटर जो नहीं करता: नए मानव पंजीकरण स्वीकार करना (वे एंडपॉइंट 503 देते हैं)। ट्रांसफर, ब्लॉक और पुरस्कार इसके बिना काम करते हैं।

समस्या निवारण

लक्षण	संभावित कारण	समाधान
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	वॉलेट ने ऐप में पंजीकरण पूरा नहीं किया	पहले ऐप में पंजीकरण करें, फिर नोड पुनःआरंभ करें।
operator_binding_signature missing or invalid	हस्ताक्षर कुंजी और वॉलेट अलग, कोई बाइंडिंग नहीं	चरण 3b: /node-binding पर हस्ताक्षर करें और NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE सेट करें।
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	बराबरी करते समय सामान्य	प्रतीक्षा करें। संस्थापक नोडों के साथ स्वच्छ सकि चक्र पूरे होने पर उत्पादन शुरू होता है।
SELF_URL not set — ... Beobachter	.env में SELF_URL नहीं है	SELF_URL को http://आपका-सार्वजनिक-IP:8080 पर सेट करें और docker compose up -d चलाएँ।
ऊँचाई नेटवर्क से बहुत नीचे रहती है	सुनैपशॉट आयात विफल, या पोर्ट बंद	लॉग में [BOOTSTRAP] पंक्तियाँ देखें; फ़ायरवॉल / सुरक्षा समूह में इनबाउंड TCP 8080 और 4001 खोलें।
नोड बार-बार पुनःआरंभ होता है, "OOMKilled"	RAM अपर्याप्त	.env में GOMEMLIMIT घटाएँ (8 GB RAM पर 3GiB) या सर्वर को अधिक मेमोरी दें।
docker compose: बिल्ड विफल	बिल्ड के दौरान आउटबाउंड इंटरनेट नहीं	बिल्ड Go मॉड्यूल डाउनलोड करता है; सर्वर पर DNS और आउटबाउंड HTTPS जाँचें।
लॉग में [AUTO-HEAL] ... resync	नोड पीछे रह गया, एक ब्लॉक पर अटक गया, या उसकी खाता-स्थितिसंस्थापक नोड्स से भिन्न हो गई	कृत्रिम की जरूरत नहीं: नोड हस्ताक्षरित सुनैपशॉट खुद दोबारा लेता है और उत्पादन जारी रखता है। केवल यदि यह हर घंटे दोहराए, तो डसिक और RAM जाँचें।